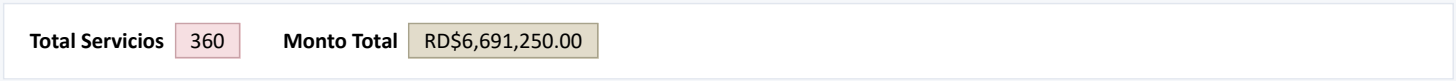
MÓDULO 4 · VISUALIZACIÓN DE DATOS Y DASHBOARDS.

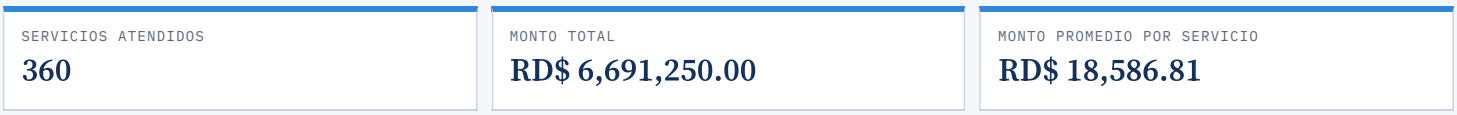
Instrucciones para un KPI más estético.

Con una macro corta, sus KPI dejan de ser celdas sueltas y se vuelven tarjetas como las de la presentación: barra de color, título pequeño y el número grande. Las tarjetas siguen conectadas a sus datos y a la segmentación.

ANTES · CELDAS CON FORMATO.



DESPUÉS · TARJETAS KPI.



Guía elaborada por **Jarlin Figueroa, MA**.
El código completo está en el anexo (página final), en un bloc de notas listo para copiar.

PARTE 1.

Antes de empezar: 5 reglas.

1 **Use Excel de escritorio.**

Las macros funcionan en Excel instalado en la computadora (Excel 2021 o Microsoft 365 de escritorio). En Excel para la web no se ejecutan.

2 **Tenga sus KPI ya calculados.**

Cada KPI debe estar en su propia celda, con su formato. Por ejemplo, en la hoja Dashboard: **360** (Servicios) y **RD$ 6,691,250.00** (Monto total), hechos con **=** desde la tabla dinámica TD_KPI. La tarjeta muestra el número tal como se ve en la celda: si la celda tiene formato `"RD$ "#,##0.00`, la tarjeta también.

3 **Guarde el libro como .xlsm.**

`Archivo › Guardar como › Libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm)`. Si lo guarda como .xlsx, Excel borra la macro (las tarjetas ya creadas sí se quedan).

4 **Habilite el contenido.**

Al abrir un .xlsm puede salir una barra amarilla de **Advertencia de seguridad**. Haga clic en **Habilitar contenido**; si no, la macro no se ejecuta.

5 **Deje espacio para cada tarjeta.**

Cada tarjeta mide unas **6 columnas de ancho** y **4 filas de alto** (con el ancho normal de columna). Si las pone en **B**, **H** y **N** de la misma fila, quedan una al lado de la otra sin encimarse.

PARTE 2.

Paso a paso.

PASO 1 · COPIE EL CÓDIGO.

Vaya al **anexo** (última página), seleccione todo el texto del bloc de notas, desde `'=====` hasta `End Sub`, y pulse `Ctrl` + `C`.

También puede abrir el archivo adjunto **Macro-Tarjeta-KPI.txt** (icono del clip en su lector de PDF) o descargarlo en `https://pitagoraslg.github.io/excelavanzado/Macro-Tarjeta-KPI.txt`.

PASO 2 · ABRA EL EDITOR DE MACROS.

En su libro de Excel pulse `Alt` + `F11`. Se abre la ventana **Microsoft Visual Basic para Aplicaciones**.

PASO 3 · INSERTE UN MÓDULO.

En el menú de esa ventana: `Insertar › Módulo`. Aparece una hoja en blanco a la derecha (Módulo1).

PASO 4 · PEGUE EL CÓDIGO Y CIERRE.

Haga clic en la hoja en blanco y pulse `Ctrl` + `V`. Luego cierre el editor con la X (o `Alt` + `Q`). No hace falta guardar ahí.

> **Compruebe:** el código empieza con líneas verdes (comentarios), sigue con `Sub CrearTarjetaKPI()` y termina en `End Sub`. Ninguna línea debe quedar en rojo.

PASO 5 · EJECUTE LA MACRO.

Vaya a la hoja **Dashboard**. Pulse `Alt` + `F8`, elija **CrearTarjetaKPI** y haga clic en **Ejecutar**.

PASO 6 · RESPONDA LAS 4 VENTANAS.

VENTANA	QUÉ HACER	EJEMPLO
1 de 4 · Valor	Haga clic en la celda que tiene el número del KPI y pulse **Aceptar**.	La celda con 360.
2 de 4 · Título	Escriba el nombre del KPI. Sale en mayúsculas sola.	Servicios atendidos
3 de 4 · Ubicación	Haga clic en la celda donde irá la esquina superior izquierda de la tarjeta.	B3
4 de 4 · Color	Escriba el número del color (vea la Parte 3).	1

Compruebe: sale el mensaje «Tarjeta creada» y aparece la tarjeta con su número.

PASO 7 · REPITA PARA CADA KPI.

El código se pega **una sola vez**. Para cada tarjeta nueva, solo repita los pasos 5 y 6. Ejemplo para el tablero de ARS:

TÍTULO	VALOR (SIN FILTRO)	UBICACIÓN	COLOR
Servicios atendidos	360	B3	1 · Azul cielo
Monto total	RD$ 6,691,250.00	H3	1 · Azul cielo
Monto promedio por servicio	RD$ 18,586.81	N3	1 · Azul cielo

PASO 8 · GUARDE COMO .XLSM.

`Archivo › Guardar como` › tipo **Libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm)**.

PARTE 3.

Colores disponibles.

Son los mismos colores de la presentación. Use un solo color para todas las tarjetas, o un color distinto solo para el KPI que quiera destacar.

NÚMERO	COLOR	USO SUGERIDO
1	Azul cielo	El color normal del tablero.
2	Azul oscuro	Un KPI serio o principal.
3	Verde azulado	Un dato positivo: crecimiento o meta cumplida.
4	Naranja	Un dato que pide atención.
5	Ciruela	Un KPI de otra categoría.
6	Rojo vino	Una alerta o un dato negativo.

PARTE 4.

Reglas de oro.

Sí.

- Use la segmentación: la tarjeta cambia sola. Con **2025**: 210 y RD$ 3,512,850.00.
- Mueva la tarjeta arrastrándola desde su borde: es una sola pieza.
- Para borrarla: clic en el borde y `Supr`. Luego créela de nuevo.
- Para cambiar el título: clic en la tarjeta, otro clic sobre el título, y escriba.

No.

- No borre ni mueva la celda del valor: la tarjeta la lee. Si la borra, sale **#¡REF!**.
- No guarde como .xlsx: se pierde la macro.
- No pegue el código dentro de una hoja: péguelo en un **Módulo** (paso 3).
- No escriba el número a mano en la tarjeta: perdería la conexión.

Si la celda del valor queda a la vista y le estorba, puede taparla con la tarjeta o ponerle letra blanca.

PARTE 5 · OPCIONAL.

Un botón para crear tarjetas.

1. `Insertar › Formas` › dibuje un rectángulo a un lado del tablero y escríbale **Nueva tarjeta KPI**.
2. Clic derecho sobre la forma › **Asignar macro** › **CrearTarjetaKPI** › **Aceptar**.
3. Desde ahora, un clic en el botón abre las 4 ventanas.

PARTE 6.

Si algo falla.

LO QUE PASA	QUÉ HACER
«Las macros de este libro están deshabilitadas».	Cierre y abra el archivo, y haga clic en **Habilitar contenido**. Si no aparece la barra: `Archivo › Opciones › Centro de confianza › Configuración del Centro de confianza › Configuración de macros`.
CrearTarjetaKPI no aparece en `Alt` + `F8`.	El código no se pegó en un Módulo. Repita los pasos 2 a 4.
Error de compilación o líneas en rojo.	Se copió solo una parte del código. Borre el módulo (clic derecho › **Quitar Módulo1** › No) y pegue el código completo.
El monto no cabe en la tarjeta.	En el código, cambie `Const ANCHO As Double = 270` por 300 y cree la tarjeta otra vez.
La tarjeta no cambia con la segmentación.	La celda del valor no está conectada a la tabla dinámica, o TD_KPI no está marcada en `Segmentación › Conexiones de informe`.
La tarjeta muestra #¡REF!	Se borró la celda del valor. Bórrela y créela de nuevo con la celda correcta.

ANEXO.

El código, en un bloc de notas.

Seleccione todo el texto del recuadro y cópielo con `Ctrl` + `C`. Si al pegarlo algo se desordena, use el archivo adjunto **Macro-Tarjeta-KPI.txt** ( ) o descárguelo en `https://pitagoraslg.github.io/excelavanzado/Macro-Tarjeta-KPI.txt`.

Macro-Tarjeta-KPI.txt - Bloc de notas

Archivo Editar Formato Ver Ayuda

```
'====================================================================
' TARJETA KPI CON ESTILO - Módulo 4 · Visualización de datos y dashboards
' Crea una tarjeta: barra de color arriba, título pequeño en mayúsculas
' y el número grande. El número queda VINCULADO a la celda del KPI.
' Uso: Alt + F8 > CrearTarjetaKPI > Ejecutar.
'====================================================================
Sub CrearTarjetaKPI()
    '--- Tamaño de la tarjeta (puede cambiarlo) ---
    Const ANCHO As Double = 270
    Const ALTO As Double = 72

    Dim celValor As Range, celDestino As Range
    Dim titulo As String, opcion As String
    Dim ws As Worksheet
    Dim fondo As Shape, barra As Shape, txtTitulo As Shape, txtValor As Shape
    Dim x As Double, y As Double
    Dim colorBarra As Long

    '--- Paso 1: la celda que tiene el valor del KPI ---
    On Error Resume Next
    Set celValor = Application.InputBox( _
        "Haga clic en la celda que tiene el VALOR del KPI" & vbCrLf & _
        "(por ejemplo, el 360 o el monto total).", _
        "Tarjeta KPI - Paso 1 de 4", Type:=8)
    On Error GoTo 0
    If celValor Is Nothing Then Exit Sub
    Set celValor = celValor.Cells(1, 1)

    '--- Paso 2: el título ---
    titulo = InputBox("Escriba el título de la tarjeta:", _
        "Tarjeta KPI - Paso 2 de 4", "Servicios atendidos")
    If Trim(titulo) = "" Then Exit Sub

    '--- Paso 3: dónde se coloca ---
    On Error Resume Next
    Set celDestino = Application.InputBox( _
        "Haga clic en la celda donde quiere colocar la tarjeta" & vbCrLf & _
        "(será su esquina superior izquierda).", _
        "Tarjeta KPI - Paso 3 de 4", Type:=8)
    On Error GoTo 0
    If celDestino Is Nothing Then Exit Sub

    '--- Paso 4: el color de la barra ---
    opcion = InputBox("Elija el color de la barra superior:" & vbCrLf & vbCrLf & _
        "1 = Azul cielo" & vbCrLf & _
        "2 = Azul oscuro" & vbCrLf & _
        "3 = Verde azulado" & vbCrLf & _
        "4 = Naranja" & vbCrLf & _
        "5 = Ciruela" & vbCrLf & _
        "6 = Rojo vino", _
        "Tarjeta KPI - Paso 4 de 4", "1")
    If opcion = "" Then Exit Sub
    Select Case opcion
        Case "2": colorBarra = RGB(19, 49, 92)
        Case "3": colorBarra = RGB(42, 157, 143)
        Case "4": colorBarra = RGB(199, 116, 31)
        Case "5": colorBarra = RGB(138, 63, 143)
        Case "6": colorBarra = RGB(163, 54, 79)
        Case Else: colorBarra = RGB(47, 134, 214)
    End Select

    Set ws = celDestino.Worksheet
    x = celDestino.Left
    y = celDestino.Top

    '--- Fondo blanco con borde gris azulado ---
    Set fondo = ws.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, x, y, ANCHO, ALTO)
    With fondo
        .Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
        .Line.ForeColor.RGB = RGB(201, 209, 221)
        .Line.Weight = 1
        .Shadow.Visible = msoFalse
    End With

    '--- Barra de color arriba ---
    Set barra = ws.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, x, y, ANCHO, 4)
    With barra
```

```
        .Fill.ForeColor.RGB = colorBarra
        .Line.Visible = msoFalse
        .Shadow.Visible = msoFalse
    End With

    '--- Título: pequeño, mayúsculas, gris ---
    Set txtTitulo = ws.Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, x + 14, y + 13, ANCHO - 24, 16)
    With txtTitulo
        .Fill.Visible = msoFalse
        .Line.Visible = msoFalse
        With .TextFrame2
            .MarginLeft = 0: .MarginRight = 0: .MarginTop = 0: .MarginBottom = 0
            .WordWrap = msoFalse
            .TextRange.Text = UCase(titulo)
            .TextRange.Font.Name = "Consolas"
            .TextRange.Font.Size = 9
            .TextRange.Font.Spacing = 0.6
            .TextRange.Font.Fill.ForeColor.RGB = RGB(92, 102, 119)
        End With
    End With

    '--- Valor: grande, en negrita, azul oscuro y vinculado a la celda ---
    Set txtValor = ws.Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, x + 14, y + 30, ANCHO - 24, 34)
    With txtValor
        .Fill.Visible = msoFalse
        .Line.Visible = msoFalse
        .DrawingObject.Formula = "='" & celValor.Worksheet.Name & "'!" & celValor.Address
        With .TextFrame2
            .MarginLeft = 0: .MarginRight = 0: .MarginTop = 0: .MarginBottom = 0
            .WordWrap = msoFalse
            .TextRange.Font.Name = "Georgia"
            .TextRange.Font.Size = 22
            .TextRange.Font.Bold = msoTrue
            .TextRange.Font.Fill.ForeColor.RGB = RGB(19, 49, 92)
        End With
    End With

    '--- Agrupar las 4 piezas en una sola tarjeta ---
    ws.Shapes.Range(Array(fondo.Name, barra.Name, txtTitulo.Name, txtValor.Name)).Group

    MsgBox "Tarjeta creada." & vbCrLf & _
        "Se actualizará sola cuando cambie la celda " & _
        celValor.Address(False, False) & ".", vbInformation, "Listo"
End Sub
```